قياس المسافات على الخريطة

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٣٥-٣٤

💡 **فكرة الدرس:** نقيس المسافة على الخريطة ثم نحوّلها إلى مسافة حقيقية في الطبيعة باستخدام **مقياس الرسم**، وتتنوع أدوات القياس بين **تقليدية** و**تقنيات جغرافية حديثة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعدد أشكال مقاييس الرسم
- أرسم مقياس رسم خطيًا
- أقارن بين الأدوات التقليدية والحديثة في قياس المسافات
- أحوّل المسافات من الخريطة إلى الطبيعة
- أذكر العوامل المؤثرة في دقة القياس

📖 مفردات الدرس

المسافة
مقدار البعد بين نقطتين

مقياس الرسم
النسبة بين بعدين أحدهما على الخريطة والآخر على الطبيعة

المقياس الكتابي
يُكتب ويُلفظ حرفيًا مثل: سنتيمتر واحد لكل كيلومتر واحد

المقياس الكسري
يتكون من بسط ومقام مثل $\frac{١}{١٠٠٠٠٠}$

المقياس النسبي
يظهر على هيئة نسبة مثل ١ : ١٠٠٠٠٠

المقياس الخطي
خط أو عدة خطوط مقسمة بدقة إلى وحدات لتمثيل المسافات على الأرض

عجلة القياس
أداة تقليدية لقياس المسافات المتعرجة

أهمية معرفة المسافات

- تسهّل معرفة المسافات بين الظواهر الطبيعية والبشرية دون قياسها مباشرة
- تساعد في تقدير الوقت اللازم للوصول إلى وجهة معينة
- مهمة في مجال النقل والتجارة

أشكال مقاييس الرسم الأربعة

- **الكتابي**: سنتيمتر واحد لكل كيلومتر واحد
- **الكسري**: $\frac{١}{١٠٠٠٠٠}$ ويُقرأ: ١ سم على الخريطة يقابله ١٠٠٠٠٠ سم على الطبيعة
- **النسبي**: ١ : ١٠٠٠٠٠
- **الخطي**: خط مقسم إلى وحدات (متر أو كيلومتر)

أدوات القياس التقليدية

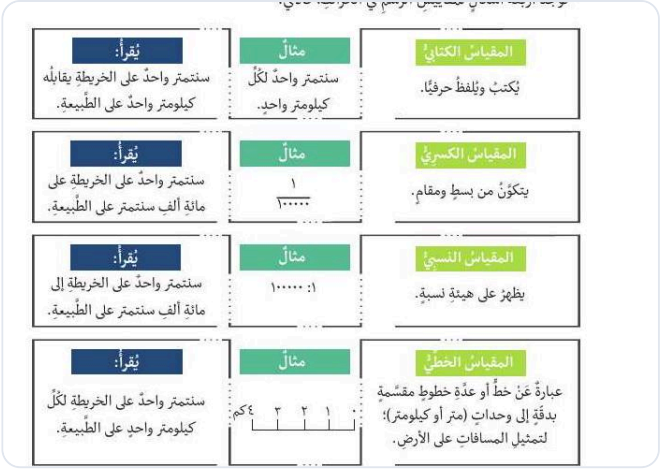
- **المسافات المستقيمة**: المسطرة، مثل حدود المباني والطرق المستقيمة
- **المسافات المتعرجة**: الخيط والفرجار وعجلة القياس، مثل المجاري المائية وخط الساحل

التقنيات الجغرافية الحديثة

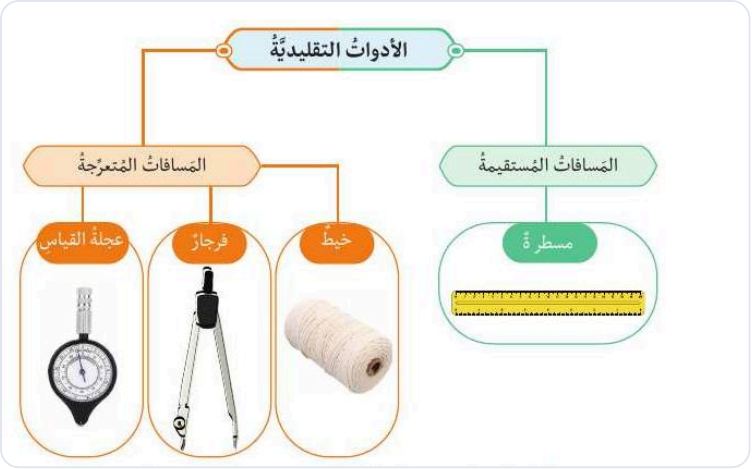
- برامج وتطبيقات تقيس المسافات بدقة وتوفّر الوقت والجهد
- مثل **جوجل إيرث (Google Earth)** وتطبيقات **نظم المعلومات الجغرافية (GIS)**

العوامل المؤثرة في دقة قياس المسافات

- **مقياس رسم الخريطة**: كلما صغر مقياس الرسم قلّت دقة المسافات المقيسة
- **التضاريس**: الارتفاعات والانخفاضات تؤثر في دقة القياس
- **الأجهزة والأدوات**: استخدام الأدوات التقليدية يقلل من دقة القياس



أشكال مقاييس الرسم الأربعة



الأدوات التقليدية لقياس المسافات على الخريطة

✏️ أمثلة محلولة

طول خط بين مدينتين على الخريطة ٤ سم، ومقياس الرسم: كل ١ سم = ١٠٠ كم. ما الطول الحقيقي؟

الحل: ٤ × ١٠٠ = ٤٠٠ كيلومتر

المسافة على الخريطة ٦ سم والمقياس ١ سم لكل ٥٠ كم. احسب المسافة الحقيقية

الحل: ٦ × ٥٠ = ٣٠٠ كيلومتر

مقياس كسري $\frac{١}{١٠٠٠٠٠}$، ماذا يعني؟

الحل: ١ سم على الخريطة = ١٠٠٠٠٠ سم = ١ كم على الطبيعة

⭐ تذكّر

- المسافة الحقيقية = المسافة على الخريطة × ما يقابل السنتيمتر الواحد
- ١ كم = ١٠٠٠٠٠ سم

⚠️ انتبه من الخطأ

- المسطرة لا تصلح وحدها للمسافات المتعرجة؛ نستخدم الخيط أو الفرجار أو عجلة القياس

🧩 **نشاط:** ارسم مقياسًا خطيًا يمثل ٢ سم لكل ٥٠ م

✅ أختبر نفسي

١. ما أشكال مقياس الرسم؟
٢. ما أداة قياس خط الساحل؟
٣. ٣ سم على خريطة مقياسها ١ سم لكل ١٠ كم
٤. اذكر برنامجًا حديثًا لقياس المسافات

الإجابات: (١) كتابي وكسري ونسبي وخطي ، (٢) الخيط أو الفرجار أو عجلة القياس ، (٣) ٣٠ كم ، (٤) جوجل إيرث أو GIS